

AMSS 2026 — Examen restanță

(model orientativ)

Traian-Florin Șerbănuță

2026

Acesta este un MODEL, care arată *structura* subiectului de la restanță. Subiectul real va folosi **un alt scenariu** și **alt set de artefacte**. Artefactele de mai jos sunt pe domeniul de la curs (bike-sharing) și conțin defecte **ilustrative**, pentru exersat — nu sunt subiectul de examen.

Durată: 90 de minute. **Format:** test scris, fără AI.

Testul verifică nivelul minim de competență (critică, raționament și trasabilitate, din specificația cursului): citirea critică a artefactelor UML generate de AI, articularea raționamentului de design, și apărarea trasabilității. Artefactele furnizate sunt generate de AI și *conțin defecte* — sarcina ta este să le găsești, să explici cum ai dirija AI, și să aperi trasabilitatea.

Specificația sistemului (exemplu)

O aplicație de bike-sharing oferă închirieri de biciclete. Cerințele identificate sunt:

- R1** O **închiriere** (Rental) este pentru exact o bicicletă și un utilizator.
- R2** Utilizatorul ia o bicicletă dintr-o **stație**; stația **deține** biciclete care îi supraviețuiesc oricărei închirieri.
- R3** O bicicletă trece prin stările: disponibilă, rezervată, în uz; o bicicletă cu defect intră în **mentenanță** și revine disponibilă după reparație.

Artefacte furnizate (generate de AI)

Diagrama de clase.

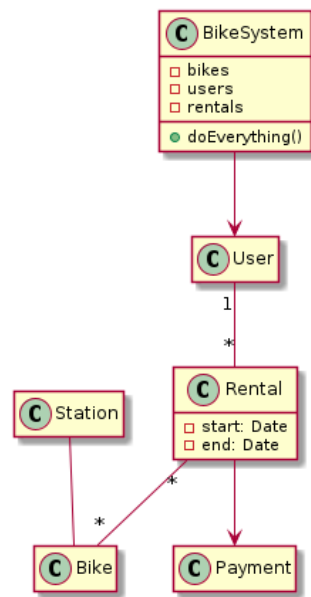
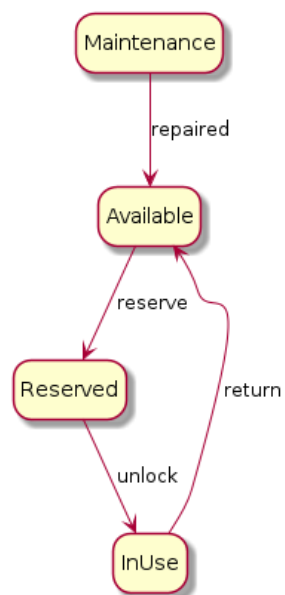


Diagrama de stare a bicicletei (Bike).



Partea I — Critică

Identificați defectele din cele două artefacte de mai sus. Găsiți **cel puțin cinci** defecte. Pentru fiecare, specificați:

1. Locul defectului (ce artefact, ce element).
2. Categoria (multiplicitate greșită, clasă-zeu, infrastructură inventată, agregare lipsă, stare orfană / fără ieșire, guard lipsă, fabricație, vagitate etc.).
3. Severitatea (critică / majoră / minoră).
4. Corecția propusă.

Partea II — Raționament

Data cerința R3: o bicicletă trece prin stările disponibilă, rezervată, în uz, iar una cu defect intră în mentenanță și revine disponibilă după reparație.

Cum ați dirija un AI pentru a produce **diagrama de stare a bicicletei** care respectă R3? Ce ați respinge din output-ul tipic al AI-ului și de ce?

Partea III — Trasabilitate

Data cerința R1: o închiriere este pentru exact o bicicletă.

Identificați inconsistența dintre R1 și diagrama de clase (care arată relația **Rental** "*" -- "*" **Bike**). Parcurgeți lanțul de trasabilitate — de la cerință la element de model — care expune problema, și spuneți cum ar trebui corectat.